

1.1 8 bit unsigned pienin = 0, isoin = 255

a. $27 = 5$ bits, & $55 = 6$ bits. Joten $27 + 55$ voi laskea 8 bittisillä unsigned numeroilla kun eivät 5 ja 6 bittisien numeroiden summa voi muodostaa numeroa joka tarvitsisi enemmän kuin 8 bittiä

b. $13 - 19$ menee miinuksen puolelle joten meidän tarvitsisi käyttää signed integeriä tallentamaan vastaus. Ei voi laskea

c. $36 - 16$ sama kuin a, eli voi laskea

d. $359 - 219$ numero 359 tarvitsee enemmän kuin 8 bittiä joten ei voi laskea

e. $192 + 71$ summa on 263 joka tarvitsee 9 bittiä, ei voi laskea

f. $42 + 33$ sama kuin a, voi laskea

1.2 unsigned taas

a. $0x19 = 0001\ 1001 = 11001 = 1*2^4 + 1*2^3 + 0 + 0 + 1*2^0 = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$

b. $0x100 = 1\ 0000\ 0000 = 1*2^8 = 256$

c. $0xBEEF = 11*16^3 + 14*16^2 + 14*16^1 + 15*16^0 = 45056 + 3584 + 224 + 15 = 48879$

d. $0xACE = 10*16^2 + 12*16^1 + 14*16^0 = 2560 + 192 + 14 = 2766$

e. $0x2022 = 2*16^3 + 0 + 2*16^1 + 2*16^0 = 8192 + 0 + 32 + 2 = 8226$

f. $0xAC0DE5 = 10*16^5 + 12*16^4 + 0 + 13*16^2 + 14*16^1 + 5*16^0 = 10485760 + 786432 + 0 + 3328 + 224 + 5 = 11275749$

1.3 using signed integers in this one

a. $0100\ 0011 + 1111\ 1011 = \text{discarded}(1)\ 011\ 1110$. Minimi bits = 7 since 62 requires 7 bits

b. $(0000\ 0111\ 1011 + 0011\ 1110\ 0110) + 1101\ 0000\ 1110 = 0100\ 0110\ 0001 + 1101\ 0000\ 1110$ Minimi bits: 12 since 1121 requires 12 bits = discarded(1) $01\ 0110\ 1111$. Minimi bits = 10 since 367 requires 10 bits

c. $0010\ 1101 + 1000\ 0100 = 1011\ 0001$ Minimi bits = 8 koska -79 vaatii 8 bittiä

d. $1011\ 0000 + 1110\ 1001 = \text{discarded}(1)\ 1001\ 1001$ minimi on taas 8 koska -101 tarvitsee 8 bittii

1.4 signed, jippii

a. $0xABBA + 0x0ACE$. $A + E = 1010 + 1110 = 1000$ & carry. $B + C + 1 = 1011 + 1100 + 0001 = 0111 + 0001$ & carry = 1000 & carry. $B + A + 1 = 1011 + 1010 + 0001 = 0101 + 0001$ & carry = 0110 & carry. $A + 0 + 1 = B$ no carry. $A+B = 0xB688$ no overflow

b. $0x1974 + 0x5445$. $4+5=9$ no carry. $7+4=B$ no carry. $9+4=D$ no carry. $1+5=6$ no carry. $C - A = 0x6DB9$ no overflow

c. $0x0ACE + 0x1974$. $E+4=2$ &carry. $C+7+1=4$ &carry. $A+9+1=4$ &carry. $0+1+1=2$ no carry. $B + C = 0x2442$ no overflow

d. $0xABBA + 0xE68B$. $A+B=5$ &carry. $B+8+1=4$ &carry. $B+6+1=2$ &carry. $A+E+1=9$ &carry. $A - C = 0x9245$ did overflow